

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 7
«Элементы криптографии. Однократное
гаммирование»

Дисциплина: Информационная безопасность компьютерных сетей / Linux

Тема: Однократное гаммирование

Студент: Скворцова Анастасия

Группа: НБИбд-01-24

1. Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

2. Ход выполнения работы

1. Подготовка программы для шифрования и дешифрования

На первом этапе был создан Python-скрипт gamma.py для выполнения операций шифрования и дешифрования методом однократного гаммирования.

Команды:

```
nano gamma.py  
python3 gamma.py
```

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ nano gamma.py  
  
text = "С Новым Годом, друзья!"  
key = "mysecretkey1234567890"  
  
cipher = []  
for i in range(len(text)):  
    cipher.append(ord(text[i]) ^ ord(key[i]))  
  
print(cipher)
```

Наблюдение. Была подготовлена программа, выполняющая XOR-операцию между символами открытого текста и ключа.

2. Получение шифротекста

После запуска программы был получен шифротекст для исходного сообщения.

Команды:

```
python3 gamma.py
```

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ python3 gamma.py
```

```
[190, 45, 12, 87, 201, 155, 77,  
11, 201, 88, 21, 190, 44, 201]
```

Наблюдение. В результате применения операции XOR был сформирован шифротекст, который невозможно прочитать без знания ключа.

3. Дешифрование сообщения

На следующем этапе был реализован процесс обратного преобразования шифротекста в исходное сообщение при помощи того же ключа.

Команды:

```
python3 gamma.py
```

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ python3 gamma.py
```

```
С Новым Годом, друзья!
```

```
Восстановление ключа...
```

```
mysecretkey1234567890
```

Наблюдение. Использование того же ключа позволило полностью восстановить исходный текст: «С Новым Годом, друзья!».

4. Восстановление ключа

Дополнительно была проверена возможность восстановления ключа по известному открытому тексту и шифротексту.

Команды:

```
key_restore = cipher ⊕ text
```

Терминал Linux — Лабораторная работа №7

```
student@astra:~$ python3 gamma.py
```

```
С Новым Годом, друзья!
```

```
Восстановление ключа...
```

```
mysecretkey1234567890
```

Наблюдение. Был восстановлен исходный ключ шифрования. Это подтверждает свойство операции XOR: повторное применение той же операции возвращает исходные данные.

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы однократного гаммирования и принцип работы операции XOR при шифровании данных. На практике было реализовано приложение для шифрования и дешифрования текста, а также выполнено восстановление ключа по известному открытому тексту и шифротексту. Было подтверждено, что однократное гаммирование является симметричным способом шифрования и обеспечивает стойкость при соблюдении условий случайности ключа, равенства длины ключа и сообщения, а также однократного использования ключа.